5. (20 分) 在 $L^2[0,1]$ 上定义正规有界线性算子 $M_x : f(x) \mapsto xf(x)$.
   (1) 设投影算子 P 满足 $PM_x = M_xP$, 求证 $P = M_{\chi_E}$ 对某个可测集 $E \subseteq [0,1]$ 成立。
   (2) 计算 M_x 对应的谱测度，并说明理由。
6. (10 分) 设 H 是实希尔伯特空间，已知 H 上的线性算子 T 满足:

$$\langle Tx, x\rangle \geq 0, \quad \forall x \in H.$$

   求证 T 有界。

1.2 2025 秋 泛函分析期末试卷 (吴健超, 章嘉雯)

1. (15 分) (1) 叙述可分性的定义. (5 分)
   (2) 判断下面空间是不是可分的, 说明理由. (10 分)
   ① $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$
   ② $\left(L^1[0,1], \|\cdot\|_1\right)$
   ③ $(L^\infty[0,1], \|\cdot\|_\infty)$
2. (25 分) (1) 叙述有界线性泛函的 Hahn–Banach 延拓定理. (5 分)
   (2) ① 设 $f, f_1, f_2, \cdots, f_n$ 是线性空间 L 上线性泛函.
   证明存在常数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 使得 $f = \sum_{k=1}^{n} a_k f_k$ 当且仅当 $\bigcap_{k=1}^{n} \ker f_k \subset \ker f$. (10 分)
   ② 设 $f, \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是线性空间 L 上线性泛函. 若

$$|f(x)|^{2025} \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|^{2025} < \infty$$

   证明存在常数 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得 $f = \sum_{n=1}^{\infty} b_n f_n$. (10 分)
3. (20 分) 设 $p(x)$ 是 Banach 空间 X 上次线性泛函, 若 p 是下半连续的, 此时 $X_k := \{x \in X : p(x) \leq k\}, k \in \mathbb{N}$ 是闭集.
   (1) 叙述 Baire 纲定理.
   (2) 证明存在 $N > 0$ 使得 X_N 包含内点.
   (3) 证明存在 $r > 0, M > 0$ 使得当 $x \in B(0,r)$ 时, $p(x) \leq M$.
   (4) 证明存在常数 $C > 0$ 使得 $p(x) \leq C\|x\|$, 从而 $p(x)$ 是连续的.
4. (20 分) 设 $X = C[0,1]$, 它按通常的上确界范数 $\|\cdot\|_\infty$ 成为 Banach 空间, 又按范数 $\|\cdot\|'$ 成为 Banach 空间. 若当 x_n 按范数 $\|\cdot\|'$ 收敛到 x 时, 有 $|x_n(t) - x(t)| \to 0, \forall t \in [0,1]$.
   (1) 叙述闭图像定理.
   (2) 证明范数 $\|\cdot\|_\infty$ 和 $\|\cdot\|'$ 等价.
5. (20 分) 令 $L^2[0,1]$ 上有界线性算子 T 为

$$T : x(t) \mapsto tx(t).$$

   (1) 求 T 的谱集 $\sigma(T)$. (注: 考试时不要求具体求出 $\sigma_p(T), \sigma_r(T), \sigma_c(T)$)
   (2) 叙述紧算子的定义. 紧算子的谱有哪些性质？T 是否是紧算子？说明理由.

1.3 2024 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (姚一隽，章嘉雯)

每一题中的各小题可能存在**逻辑关系，做后面的小题时可以直接应用前面小题的结论**。

1. (16 分)(1)(6 分) 陈述闭图像定理或者共鸣定理。
   (2)(10 分) 用上一小题中陈述的定理证明：设 H 是一个 Hilbert 空间。对于线性算子 $A : H \to H$，如果对于任意 $\varphi, \psi \in H$，都有
   $$\langle \varphi, A\psi \rangle = \langle A\varphi, \psi \rangle,$$
   那么 A 是一个有界线性算子。
2. (24 分) 设 K 是 $\mathbb{C}$ 中的紧子集。我们知道，K 上复值连续函数空间 $C(K)$(取最大模范数) 的对偶空间是 K 上的正则 Borel 测度全体。
   (1)(4 分) 设 μ 是 K 上的一个正则 Borel 测度，$w \notin K$。定义
   $$\widehat{\mu}(w) = \int_K \frac{d\mu(z)}{z - w}.$$
   证明：$\widehat{\mu}$ 是 $\mathbb{C} \setminus K$ 上的解析函数，且在无穷远点有极限 0(从而 ∞ 是一个可去奇点)。
   (2)(6 分) 证明：$\widehat{\mu}$ 对于任意的 w 均有定义，且在以原点为中心，任意有限半径的圆盘上，都是 Lebesgue 可积的。
   (3)(6 分) 现在假设 $\widehat{\mu}(w) \equiv 0 (w \notin K)$。证明：对于任意在 K 的一个开邻域上全纯的函数 f，都成立 $\int_K f(z) d\mu(z) = 0$. (提示：利用 Cauchy 积分公式)
   (4)(8 分) 取定一个和 $\mathbb{C} \setminus K$ 的每一个连通分支都有非空交集的集合 E。证明：对于任意在 K 的一个开邻域上全纯的函数 f，都能找到一列有理函数 $\{f_n\}$，其极点都在 E 中，且在 K 上一致收敛到 f。(提示：考察 $\widehat{\mu}$ 的幂级数展开)
   [上传者注：本结论称为 Runge 定理，具体见 [i] III.8 节.]
3. (30 分) 考虑 Hilbert 空间 $\mathcal{H} = l^2(\mathbb{N})$。
   (1)(6 分) 叙述 $\mathcal{H}$ 上有限秩算子和紧算子的定义。
   对于 $\xi \in \mathcal{H}$，定义其**支撑**为 $\{n \in \mathbb{N} \mid \xi(n) \neq 0\}$，记为 $\mathrm{supp}(\xi)$。设 T 是 $\mathcal{H}$ 上的有界线性算子，满足条件 ($\star$)：对于任何的 $\xi \in \mathcal{H}$，$\mathrm{supp}(T\xi)$ 是有限集。
   (2)(4 分) 假设有 $\mathcal{H}$ 中单位向量 η_1, η_2，满足 $\mathrm{supp}(T\eta_2) \setminus \mathrm{supp}(T\eta_1) \neq \varnothing$。我们取 $x_1 \in \mathrm{supp}(T\eta_1)$，$x_2 \in \mathrm{supp}(T\eta_2) \setminus \mathrm{supp}(T\eta_1)$，并记 $\alpha_1 = 1$。证明：存在 $\alpha_2 \in (0, \frac{1}{2})$ 使得：
   $$\|T(\alpha_1\eta_1 + \alpha_2\eta_2)(x_1)\| > \frac{3}{4}\|T(\alpha_1\eta_1)(x_1)\|$$
   且
   $$T(\alpha_1\eta_1 + \alpha_2\eta_2)(x_2) \neq 0.$$
   (3)(4 分) 进而取 $x_3 \in \mathrm{supp}(T\eta_3) \setminus (\mathrm{supp}(T\eta_1) \cup \mathrm{supp}(T\eta_2))$ (其中 η_3 是一个单位向量)。证明：存在 $\alpha_3 \in (0, \frac{1}{4})$ 使得：
   $$\|T(\alpha_1\eta_1 + \alpha_2\eta_2 + \alpha_3\eta_3)(x_1)\| > \Big(1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{8}\Big)\|T(\alpha_1\eta_1)(x_1)\|,$$
   $$\|T(\alpha_1\eta_1 + \alpha_2\eta_2 + \alpha_3\eta_3)(x_2)\| > \Big(1 - \frac{1}{4}\Big)\|T(\alpha_2\eta_2)(x_2)\|,$$